



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
CORRIGIR CONTATO EM CONEXÃO DE PARA-RAIOS (13,8 A 138) KV	POP 01	00	1 / 4

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para a execução do serviço de correção dos contatos das conexões de para-raios.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de corrigir os contatos das conexões de para-raios com equipe de manutenção de Linha Viva e ou Linha Morta.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação dos equipamentos para execução da tarefa	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado pela Energy. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra. Arco Elétrico	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, Balaclava, óculos, capacete. Manter distância de segurança. Isolamento de área.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Seguir orientações conforme APR.
3.4 – Colocar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos na área isolada para a execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho.	Seguir orientações conforme APR.

Elaborado/revisado por: _____ José Antonio / Fernando / Cristiano	Aprovado para uso: _____ Milton Roberto
_____ Data	_____ Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
CORRIGIR CONTATO EM CONEXÃO DE PARA-RAIOS (13,8 A 138) KV	POP 01	00	2 / 4

		trabalho.	Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	
3.5 – Fazer teste de ausência de tensão Quando executada por equipe de linha morta)	Eletricista	Queda do detector de tensão. Mau funcionamento do equipamento. Choque elétrico.	Fixar corretamente o detector na vara de manobra, Verificar a bateria. Usar EPIs e EPC'S, (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolante) Verificar as condições da vara de manobra.	Seguir orientações conforme APR.
3.6 – Posicionar e fixar a escada para fazer o aterramento e execução da tarefa. (Quando executada por equipe de linha morta)	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Levantamento ou posicionamento inadequado da escada. Contato com outros equipamentos. Distância inadequada para o ponto de aterramento.	Pedir auxílio para o erguimento da escada. Observar obstáculos. Não carregar a escada vertical Amarrar a escada corretamente junto à estrutura ou ponto de ancoragem. Analisar melhor posicionamento da escada para execução da tarefa.	Seguir orientações conforme APR.
3.7 – Instalar o aterramento (Quando executada por equipe de linha morta)	Eletricista	Queda de diferença de nível. Choque elétrico. Postura inadequada. Instalar de forma inadequada o aterramento.	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs e EPC'S, (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolante, equipamento para trabalho em altura, cobertura). Posicionar-se corretamente para execução da tarefa. Respeitar a sequência de ligação do aterramento e atentar ao aperto das conexões. (Vide OBS).	Seguir orientações conforme APR.
3.8 – Desconectar o cabo e conexões	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada.	Atenção na execução da tarefa Usar EPI'S e EPC'S (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura).	Seguir orientações conforme APR.

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
CORRIGIR CONTATO EM CONEXÃO DE PARA-RAIOS (13,8 A 138) KV	POP 01	00	3 / 4

		Contato do cabo em equipamentos ou barramentos energizados.	Posicionar-se corretamente no equipamento. Fixar o cabo com corda na base do para-raios. (Em caso de não substituição).	
3.9 – Fazer limpeza dos contatos e cabos, verificarem as condições físicas dos cabos e conexões.	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada.	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10 – Substituir e ou Refazer as conexões de contato e cabo	Eletricista	Contato acidental do cabo em áreas energizadas. Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada Conexão sem torque adequado.	Atenção ao liberar o cabo preso na base (efeito mola do cabo) Estar atento a execução da tarefa. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas vaqueta e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente. Verificação das conexões com torquímetro.	Seguir orientações conforme APR.
3.11 – Retirar o aterramento (Quando executada por equipe de linha morta)	Eletricista	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolante, equipamento para trabalho em altura). Respeitar a sequência de retirada do aterramento. (vide OBS.) Posicionar-se corretamente.	Seguir orientações conforme APR.
3.12 – Retirar a escada	Encarregado/ Eletricista	Queda de diferença de nível. Risco Ergonômico. Contato com outros equipamentos Queda da escada.	Observar obstáculos. Não carregar a escada vertical Desamarrar a escada corretamente junto a estrutura ou ponto de ancoragem. Pedir auxílio para colocar na horizontal a escada.	Seguir orientações conforme APR.

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
CORRIGIR CONTATO EM CONEXÃO DE PARA-RAIOS (13,8 A 138) KV	POP 01	00	4 / 4

3.13 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas com equipamentos Posicionar corretamente Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Seguir orientações conforme APR.
3.14 –Retirar o isolamento da área onde foi executada a tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Seguir orientações conforme APR.
3.15. Liberação dos serviços ao responsável da contratada ou autorizado para aprovação e liberação para energização.	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento Erro de manobra	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Seguir orientações conforme APR.
3.16. Realizar a Verificação de serviço de acordo com o PO 20	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantado na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4.

COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento, sempre que possível aterrar em ambos (montante / jusante), e proporcionando uma maior segurança da atividade que será executada.

b) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:48:35

Status: Assinado

Documento: POP 01 - Corrigir Contato Em Conexão De Para -Raios (13,8 A 138) KV.Pdf

Número: b63bc9e0-9602-4cc3-a38b-d109a9c994c2

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:47:21

Hash do documento original (SHA256): 2eafd5bd5ad56d172980f16f192c0fad7622b5bb87c1eb49c0f95acee29046eb



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:48:34

Token: 306a986b-3ada-4813-bf7e-007c854a5b0c

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número b63bc9e0-9602-4cc3-a38b-d109a9c994c2, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign b63bc9e0-9602-4cc3-a38b-d109a9c994c2. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.